

Plano Didático — Trilha Mobile: Python com Inteligência Artificial

Projeto FAPEMING | Extensão Universitária + Pesquisa Acadêmica

Instituição: Projeto FAPEMING — Trilhando o Caminho do Código
Modalidade: Presencial — Laboratório de Informática
Público-alvo: Estudantes do Ensino Médio (sem conhecimento prévio em programação)
Carga Horária Total: 30 horas (10 aulas × 3h cada)
Periodicidade: Quartas-feiras, das 15h00 às 18h00
Período de Realização: Setembro a Dezembro de 2026
Observação: Sem aulas no mês de outubro (hiato para desenvolvimento dos projetos do intervalo)
Responsável Geral: Prof. Lázaro Eduardo da Silva
Ministrantes / Tutores: Victor Couto Zanaroli, Rafael Oliveira Zanelato e Kaique Araújo Xavier

Objetivos Gerais do Curso

1. Desenvolver o Pensamento Computacional dos estudantes por meio da prática guiada com Python e IA generativa.
2. Capacitar os alunos a criar aplicativos mobile funcionais usando Python + Flet no Pydroid 3 e VS Code.
3. Promover o letramento em Inteligência Artificial, ensinando engenharia de prompt e uso crítico e ético de IA.
4. Coletar dados para pesquisa acadêmica sobre o impacto da IA no processo de aprendizagem (T0 e T1).
5. Desenvolver soft skills de apresentação, trabalho em equipe e resolução de problemas vinculados aos ODS.

Calendário de Aulas

Estrutura Pedagógica Padronizada (Aulas 02 a 06):

1. Quiz da Aula Anterior
2. Digitando Enquanto Acompanha na Lousa (Live Coding) + Mini Exercícios Pós-Teoria
3. Analisar um Código Pronto (Engenharia Reversa Guiada)
4. Intervalo de 15 minutos
5. 3 Exercícios Práticos Solo / Engenharia Reversa com IA (Desafio do Dia - Missões A, B e C)
6. Quebrando o Código para Investigar Erros (Teste de Estresse & Debugging)
7. Resumão e Conclusão das Sintaxes Aprendidas no Dia + Tarefa de Casa

Nº	Data	Tema da Aula
01	16/09/2026	Abertura, Pré-teste (T0), Showcase Tecnológico e Engenharia de Prompt
02	23/09/2026	Variáveis, Tipos de Dados e Tomada de Decisão (if, elif, else)
03	30/09/2026	Tratamento de Erros (try/except) + Laços (while, for) + Lançamento dos Projetos
—	Outubro/2026	HIATO DE 1 MÊS — Alunos desenvolvem os projetos do intervalo no Pydroid 3
04	04/11/2026	Retorno: Feira dos Projetos do Intervalo + Listas (list, append, len, for)
05	11/11/2026	Modularização e Funções (def, parâmetros e return)
06	18/11/2026	Consolidação: Dicionários (dict) + Integração Completa da Lógica
07	25/11/2026	Prototipagem de Apps Mobile: Interface Gráfica com Flet + Definição dos Projetos Finais
08	02/12/2026	Sprint de Desenvolvimento + Flet Avançado (Navegação entre Telas, Temas e Ícones)
09	09/12/2026	Sprint Final: Polimento do App + Testes de Qualidade + Ensaio Geral da Apresentação
10	16/12/2026	Feira Final de Soluções Mobile + Pós-teste (T1) + Encerramento e Certificação

Detalhamento das Aulas

AULA 01 — 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Abertura, Diagnóstico, Demonstração Tecnológica e Engenharia de Prompt

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Formalizar a entrada dos alunos no projeto; coletar a linha de base científica (T0); engajar com demonstrações tecnológicas; ensinar fundamentos de Engenharia de Prompt.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (10 min): Assinatura dos Termos de Assentimento e Consentimento. Lista de presença com nome, CPF e e-mail para certificação. Formulário de cadastro digital.
- Bloco 2 (45 min): Instrumento de Pré-teste T0 com 4 módulos: Perfil Sociodemográfico, Pensamento Computacional (10 questões Bebras/CTt), Autoeficácia em Programação (CPSES — Escala Likert 1–5) e Letramento em IA. Identificação anônima via código de estudante para pareamento futuro com T1.
- Bloco 3 (20 min): Showcase Tecnológico — demonstrações ao vivo de Tetris, Flappy Bird e Cobrinha em Python. Objetivo: causar o "efeito wow" e mostrar o teto técnico do que os alunos poderão criar.
- Bloco 4 (15 min): Engenharia de Prompt — o que é IA, o que é um Prompt, frameworks P.R.R.E e P.R.O.M.P.T, demonstração Prompt Bom vs. Ruim com imagens, vídeos e código.
- Bloco 5 (50 min): Dinâmica dos Dois Grupos (Bom vs. Ruim) em 3 tarefas. Hackathon de jogos: geração e personalização de Pac-Man, Batalha Naval ou Escape Room via IA. Primeiros contatos com `print()`, `input()` e variáveis.
- Bloco 6 (10 min): Salvamento dos scripts e coleta dos links de chat com a IA.

Conceitos introduzidos: Engenharia de Prompt, `print()`, `input()`, variáveis

Avaliação/Coleta: Pré-teste T0 (dados de pesquisa)

AULA 02 — 23 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Variáveis, Tipos de Dados e Tomada de Decisão (`if`, `elif`, `else`)

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Consolidar variáveis e tipos de dados; ensinar tomada de decisão com `if/elif/else`; desenvolver leitura de código via Engenharia Reversa.

Conteúdo abordado (Formato Padrão):

- Bloco 1 (20 min): Abertura e Nivelamento Expresso dos 3 pilares — `print()`, `input()` e variáveis em 4 linhas de código.
- Bloco 2 (35 min): **Digitando Enquanto Acompanha na Lousa** — Tipos de dados (`str`, `int`, `float`) e conversão. Ensino em 3 passos: Passo 1 (só `if`), Passo 2 (`if+else`), Passo 3 (`if+elif+else`). Operadores relacionais e lógicos + **Mini Exercícios Pós-Teoria**.
- Bloco 3 (20 min): **Analisar um Código Pronto (Engenharia Reversa)** — análise do código "Porta Secreta" e percurso condicional.
- **Intervalo (15 min):** Pausa para lanche (16h15 às 16h30).
- Bloco 4 (55 min): **3 Exercícios Práticos Solo com IA (Desafio do Dia)** — Missão A (RPG), Missão B (Quiz Pop), Missão C (Assistente de Vestuário).
- Bloco 5 (20 min): **Quebrando o Código para Investigar Erros** — Testes de estresse com entradas inesperadas e introdução mental ao `try/except`.
- Bloco 6 (15 min): **Resumão e Conclusão das Sintaxes** — Salvamento dos arquivos e orientações para a tarefa de casa.

Conceitos introduzidos: Tipos de dados (`str`, `int`, `float`), `if/elif/else`, operadores relacionais e lógicos, f-string

Tarefa de Casa: Classificador de Gamer ou Assistente de Vestuário Inteligente

AULA 03 — 30 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Tratamento de Erros (try/except) + Laços de Repetição (while, for) + Lançamento dos Projetos do Intervalo

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

ÚLTIMA AULA ANTES DO HIATO. Estrutura pedagógica padronizada com Quiz, Live Coding, Engenharia Reversa, Desafio com IA, Teste de Estresse e Lançamento do Projeto Integrado do Mês.

Objetivos: Ensinar resiliência de código com try/except; dominar laços while e for; lançar o Projeto Integrado do Intervalo (Aulas 1, 2 e 3).

Conteúdo abordado (Formato Padrão):

- Bloco 1 (15 min): **Quiz da Aula Anterior** — 3 questões de revisão sobre condicionais e conversão de tipos com gabarito ao vivo.
- Bloco 2 (35 min): **Digitando Enquanto Acompanha na Lousa** — try/except (ValueError, ZeroDivisionError), while com contador/break, for com range()/enumerate() + **Mini Exercícios Pós-Teoria**.
- Bloco 3 (25 min): **Analisar um Código Pronto (Engenharia Reversa)** — inspeção do script "Arcade Passatempo", analisando tratamento de erros e loops.
- **Intervalo (15 min):** Pausa para lanche (16h15 às 16h30).
- Bloco 4 (50 min): **3 Exercícios Práticos Solo com IA (Desafio do Dia)** — Missão A (Caixa Eletrônico Blindado), Missão B (Quiz Implacável), Missão C (Monitor de Saúde).
- Bloco 5 (25 min): **Quebrando o Código para Investigar Erros** — Provocar exceções propositalmente (texto em número, divisão por zero) e debugar com IA.
- Bloco 6 (15 min): **Resumão e Conclusão das Sintaxes + Lançamento do Projeto do Intervalo** (Tamagotchi, RPG ou Quiz Buzzfeed) para o mês de outubro.

Conceitos introduzidos: try/except, ValueError, ZeroDivisionError, else/finally, while, for, range(), enumerate(), break

TAREFA DE CASA — PROJETO INTEGRADO DO INTERVALO (Aulas 1+2+3):

Desenvolver no Pydroid 3 durante outubro. Apresentar na Aula 04. O aluno escolhe 1 opção:

- Opção 1 — Tamagotchi Escolar: bichinho virtual com status, menu while True + try/except e condicionais if/elif/else.
- Opção 2 — A Jornada do Herói (RPG): navegação por 3+ salas com escolhas (if/elif/else), acúmulo de vida/pontos, laço while com try/except e for com range().
- Opção 3 — Quiz Buzzfeed: 5+ perguntas em for, validação em while + try/except e cálculo do perfil final.

OUTUBRO/2026 — HIATO DE 1 MÊS (Sem Aulas)

Período de desenvolvimento autônomo no smartphone com Pydroid 3. Suporte remoto do tutor via WhatsApp.

AULA 04 — 04 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Retorno do Hiato: Feira dos Projetos do Intervalo + Estruturas de Dados: Listas

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Celebrar o retorno pós-intervalo; auditar os projetos do mês; ensinar coleções de dados com Listas (list), append(), len() e percurso com for.

Conteúdo abordado (Formato Padrão):

- Bloco 1 (15 min): **Quiz da Aula Anterior** — Resgate sobre try/except, while e for + acolhida do retorno das 4 semanas.
- Bloco 2 (35 min): **Digitando Enquanto Acompanha na Lousa** — Criando listas [], índices de base 0, append(), len(), percurso com for e remoção com pop() + **Mini Exercícios Pós-Teoria**.
- Bloco 3 (25 min): **Analisar um Código Pronto (Engenharia Reversa)** — Análise do "Gerenciador de Playlist Musical", identificando manipulação da lista.
- **Intervalo (15 min):** Pausa para lanche (16h15 às 16h30).
- Bloco 4 (50 min): **3 Exercícios Práticos Solo com IA (Desafio do Dia)** — Missão A (Carrinho de Compras), Missão B (Hall da Fama Gamer), Missão C (Diário de Chamada).
- Bloco 5 (25 min): **Quebrando o Código para Investigar Erros** — Testes de estresse com IndexError (acesso fora dos limites da lista) e debug com IA.
- Bloco 6 (15 min): **Resumão e Conclusão das Sintaxes** — Síntese das coleções de dados e indicação da micro-tarefa.

Conceitos introduzidos: list, índices (base 0), append(), len(), pop(), percurso com for, IndexError

Tarefa de Casa: Lista de Compras do Futuro ou Playlist dos Meus Sonhos

AULA 05 — 11 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Modularização e Funções: def, Parâmetros e return

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Ensinar funções como ferramentas reutilizáveis de código; dominar def, parâmetros, instrução return e escopo de variáveis.

Conteúdo abordado (Formato Padrão):

- Bloco 1 (15 min): **Quiz da Aula Anterior** — 3 questões de fixação sobre listas (append, len, índices e IndexError).
- Bloco 2 (35 min): **Digitando Enquanto Acompanha na Lousa** — Analogia da receita de bolo, criação com def, parâmetros, diferença entre return vs. print() e escopo local/global + **Mini Exercícios Pós-Teoria**.
- Bloco 3 (25 min): **Analisar um Código Pronto (Engenharia Reversa)** — Análise da "Multi-Calculadora Modular", identificando chamada e retorno de funções.
- **Intervalo (15 min):** Pausa para lanche (16h15 às 16h30).
- Bloco 4 (50 min): **3 Exercícios Práticos Solo com IA (Desafio do Dia)** — Missão A (Fast Food Modular), Missão B (Gerador de Status RPG), Missão C (Validador Pix).
- Bloco 5 (25 min): **Quebrando o Código para Investigar Erros** — Investigação de NameError por erro de escopo local e falta de argumento.
- Bloco 6 (15 min): **Resumão e Conclusão das Sintaxes** — Fechamento sobre modularização e tarefas.

Conceitos introduzidos: def, parâmetros, return, escopo local/global, NameError, modularização

Tarefa de Casa: Receita do Lanche Modular ou Calculadora de Desconto de Loja

AULA 06 — 18 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Consolidação de Lógica + Estruturas Avançadas: Dicionários (dict)

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Unir os 5 pilares da lógica de programação; ensinar Dicionários (`{"chave": "valor"}`) e listas de dicionários como modelos do mundo real.

Conteúdo abordado (Formato Padrão):

- Bloco 1 (15 min): **Quiz da Aula Anterior** — 3 questões sobre funções (def, parâmetros, return e escopo).
- Bloco 2 (35 min): **Digitando Enquanto Acompanha na Lousa** — Dicionários `{"chave": "valor"}`, alteração de chaves, método .get(), listas de dicionários (banco de dados) + **Mini Exercícios Pós-Teoria**.
- Bloco 3 (25 min): **Analisar um Código Pronto (Engenharia Reversa)** — Análise do "Sistema de Gestão de Estoque", integrando dict, list, def, while e try/except.
- **Intervalo (15 min):** Pausa para lanche (16h15 às 16h30).
- Bloco 4 (50 min): **3 Exercícios Práticos Solo com IA (Desafio do Dia)** — Missão A (Ficha RPG com Dict), Missão B (Agenda de Contatos), Missão C (Estacionamento Inteligente).
- Bloco 5 (25 min): **Quebrando o Código para Investigar Erros** — Teste de estresse com `KeyError` e formatação de aspas em f-strings.
- Bloco 6 (15 min): **Resumão e Conclusão das Sintaxes** — Celebração do marco pedagógico: conclusão dos 5 pilares da lógica pura em terminal.

Conceitos introduzidos: dict, pares chave-valor, método .get(), listas de dicionários, KeyError, integração dos 5 pilares

Tarefa de Casa: Perfil de Usuário do App ou Inventário de RPG com Dicionário

AULA 07 — 25 de novembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Prototipagem de Apps Mobile: Interface Gráfica com Flet + Definição dos Projetos Finais

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Transição terminal → app visual; ensinar componentes do Flet; formar equipes e selecionar os Projetos Finais alinhados aos ODS.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões de revisão sobre dicionários e integração de lógica.
- Bloco 2 (15 min): Demonstração ao vivo — conversão de um script terminal para app visual Flet no celular.
- Bloco 3 (30 min): Componentes Flet — `ft.Text()`, `ft.TextField()`, `ft.ElevatedButton()`, `ft.Column()`, eventos `on_click` e `page.update()`.
- Bloco 4 (25 min): Prática Guiada — conectar `calcular_imc(peso, altura)` a uma tela Flet.
- Bloco 5 (55 min): Brainstorming dos Projetos Finais — formação das equipes, escolha do problema/ODS e rascunho de tela no caderno.
- Bloco 6 (15 min): Registro dos temas e papéis por equipe.

Conceitos introduzidos: Flet, GUI, `ft.Text`, `ft.TextField`, `ft.ElevatedButton`, `ft.Column`, `page.update()`, `on_click`, ODS

Tarefa de Casa: Esboço da tela do App no caderno ou Pesquisa com Usuários

AULA 08 — 02 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Sprint de Desenvolvimento + Flet Avançado: Navegação entre Telas, Temas de Cor e Ícones

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Ensinar Flet avançado (navegação entre telas, cores e ícones); realizar 80 minutos de sprint de desenvolvimento assistido por IA.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO — 3 questões sobre componentes básicos do Flet.
- Bloco 2 (30 min): Flet Avançado — Tema de cor global (`page.bgcolor`, `ThemeMode.DARK`), ícones (`ft.Icons.*`) e navegação com `ft.NavigationBar`.
- Bloco 3 (15 min): Revisão dos protótipos e definição de metas do sprint.
- Bloco 4 (80 min): SPRINT DE DESENVOLVIMENTO COM IA — construção intensa do aplicativo com apoio técnico a bugs.
- Bloco 5 (10 min): Estruturação do Pitch (5 min) e divisão de papéis.
- Bloco 6 (15 min): Checklist de salvamento do código e organização para o sprint final.

Conceitos introduzidos: `ThemeMode.DARK`, `ft.Icons.`, `ft.NavigationBar`, `visible=True/False`, navegação entre telas

Tarefa de Casa:* Teste de estresse no app e ensaio do pitch em casa

AULA 09 — 09 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Sprint Final: Polimento do App + Testes de Qualidade + Ensaio Geral da Apresentação

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Polimento de interface e lógica; realização de testes cruzados de usabilidade; ensaio geral dos pitches com cronômetro.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): QUIZ DE AQUECIMENTO RELÂMPAGO — 3 questões rápidas de revisão geral.
- Bloco 2 (30 min): Revisão Técnica Guiada — tutor faz checklist individual com cada equipe.
- Bloco 3 (40 min): Sprint de Polimento — correção de bugs e melhoria visual.
- Bloco 4 (55 min): Testes Cruzados entre Equipes — troca de dispositivos e feedback UX.
- Bloco 5 (25 min): Ensaio Geral do Pitch (5 min por grupo) com feedback sobre postura e clareza.
- Bloco 6 (15 min): Checklist final de preparação para a Feira de Soluções.

Conceitos revisados: UX, validação de campos com `try/except`, apresentação técnica

Tarefa de Casa: Testes de estresse finais e ensaio do pitch

AULA 10 — 16 de dezembro de 2026 (quarta-feira)

Tema: Feira Final de Soluções Mobile + Pós-teste (T1) + Encerramento e Certificação

Duração: 3h00 (15h00 às 18h00)

Objetivos: Apresentação dos aplicativos na Feira Final para convidados; aplicação do Pós-teste T1 para pesquisa; entrega de certificados e encerramento.

Conteúdo abordado:

- Bloco 1 (15 min): Abertura formal e recepção dos convidados.
- Bloco 2 (70 min): FEIRA DE SOLUÇÕES MOBILE — apresentações de 5 min por equipe + 2 min de arguição técnica do tutor. Votação popular.
- Bloco 3 (15 min): Apuração e entrega das Premiações e Menções Honrosas.
- Bloco 4 (30 min): PÓS-TESTE T1 — instrumento de pesquisa pareado com o T0 da Aula 1 (Pensamento Computacional, CPSES e IA).
- Bloco 5 (20 min): Entrega dos Certificados de Conclusão (30h) e foto oficial da turma.
- Bloco 6 (10 min): Avaliação qualitativa final e encerramento.

Avaliação/Coleta: Pós-teste T1 (medida do delta de aprendizagem)

 Mapa de Progressão de Conteúdos

Competência	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
Engenharia de Prompt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
print() / input() / Variáveis	*	X	X	X	X	X	X	X	X	—
Tipos de dados (str, int, float)	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—
if / elif / else	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—
try / except	—	*	X	X	X	X	X	X	X	—
while e for	—	—	X	X	X	X	X	X	X	—
Listas (list)	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—
Funções (def, return)	—	—	—	—	X	X	X	X	X	—
Dicionários (dict)	—	—	—	—	—	X	X	X	X	—
Interface Gráfica (Flet)	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X
Quiz da Aula Anterior	—	—	X	X	X	X	X	X	X	—
Tarefa de Casa	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—

Legenda: X = Ensinado e praticado | * = Introduzido superficialmente | — = Não abordado

 Sistema de Avaliação

Instrumento	Momento	Finalidade
Pré-teste T0	Aula 01	Linha de base — dados de pesquisa
Tarefas de Casa (Aulas 2–9)	Final de cada aula	Prática autônoma e fixação
Projeto Integrado do Intervalo	Apresentado na Aula 4	Avaliação integradora (Aulas 1, 2 e 3)
Projeto Final (App Mobile Flet)	Feira de Soluções — Aula 10	Avaliação somativa de todos os conteúdos
Auditoria Viva nas Apresentações	Aulas 4 e 10	Verificação de autoria e compreensão real do código
Pós-teste T1	Aula 10	Medição do delta de aprendizagem — dados de pesquisa

Links e Recursos do Projeto

- Portfólio do Projeto: <https://github.com/Victorzanaroli/Project-FAPEMING>
 - Slides do Projeto: <https://victorzanaroli.github.io/Project-FAPEMING/>
 - Questionário Alunos (Cadastro + T0): https://docs.google.com/forms/d/1cti5P6zpnqMxsRky83t9_mzwyhQPSM-I3XNMAq9LNyU/edit
 - Formulário de Coleta dos Chats com IA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP_wFBFI35Ombbv0kctuP5EAMBLqK2OpG78OmKXHBAT9x4IA/viewform
-

Observações para o Gestor / Congresso

Este plano didático integra três dimensões formativas simultaneamente:

- 1. Dimensão Técnica:** Aprendizagem progressiva de Python — do `print()` inicial ao App Mobile completo com interface gráfica (Flet) e IA generativa, seguindo uma trilha scaffolded de conceitos.
 - 2. Dimensão Científica:** Coleta de dados para pesquisa sobre o impacto da IA no desenvolvimento do pensamento computacional. Instrumentos validados: Bebras/CTt (raciocínio algorítmico), CPSES (Autoeficácia — Escala Likert) e Letramento em IA. O pré-teste T0 (Aula 1) e o pós-teste T1 (Aula 10) permitem calcular o delta de aprendizagem de cada participante.
 - 3. Dimensão Cidadã:** Desenvolvimento de soluções vinculadas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), promovendo o protagonismo juvenil e a tecnologia como ferramenta de transformação social.
-

Documento elaborado pelo Projeto Trilhando o Caminho do Código — FAPEMING 2026

Versão 1.2 — Setembro/2026 (10 aulas, encerramento em 16/12/2026)